

PHYSICS

VI	ഭൂവ്യവും പിണ്ഡവും
VII	പ്രവൃത്തിയും ഊർജ്ജവും
VIII	ഊർജ്ജവും അതിന്റെ പരിവർത്തനവും
IX	താപവും ഊഷ്മാവും
X	പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും
XI	ശബ്ദവും പ്രകാശവും
XII	സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും

45. ഭൂവൃത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ അവസ്ഥ ഏത് ?

- A) ക്വാർക്ക്-ഗ്ലൂവോ പ്ലാസ്മ
C) ജാൻ-ടെല്ലർ മെറ്റൽ

- B) റൈഡ്ബെർഗ്
D) ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്

ഒരേ സമയം വൈദ്യുത ചാലകമായും വൈദ്യുത രോധിയായും അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭൂവ്യരൂപം: **ജാൻ ടെല്ലർ മെറ്റൽ** [cite: 3].

ഭൂവൃത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ അവസ്ഥയായി കണക്കാക്കുന്നത്: **ജാൻ ടെല്ലർ മെറ്റൽ** [cite: 3].

ഭവ്യവും പിണ്ഡവും ഭാരവും

ഭവ്യം (Matter)

സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനേയും പൊതുവായി പദാർത്ഥം അഥവാ **ഭവ്യം** എന്ന് പറയുന്നു [cite: 1].

ഭവ്യത്തിന് പ്രധാനമായും 7 അവസ്ഥകളുണ്ട് [cite: 2]:

- **ഖരം (Solid)**
- **ദ്രാവകം (Liquid)**
- **വാതകം (Gas)**
- **പ്ലാസ്മ (Plasma)**
- **ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്**
- **ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ്**
- **ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ**

പിണ്ഡവും ഭാരവും

പിണ്ഡം (Mass): ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭവ്യത്തിന്റെ അളവ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് **കിലോഗ്രാം** ആണ് [cite: 4].

ഭാരം (Weight): ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമി അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ബലമാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം [cite: 4].

- ഭാരത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ്: **ന്യൂട്ടൺ** അല്ലെങ്കിൽ **കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ്** [cite: 5].
- ഭൂമിയുടെ ധ്രുവങ്ങളിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് [cite: 6].
- ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാൽ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം **പൂജ്യം** ആയിരിക്കും

72. പ്രവൃത്തിയുടെ അതേ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയ്ക്കിന് കണ്ടെത്തുക :

(A) പവർ

(B) ഊർജ്ജം

(C) ബലം

(D) മർദ്ദം

1. പ്രവൃത്തി (Work)

ഒരു വസ്തുവിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആ വസ്തുവിന് ബലം പ്രയോഗിച്ച ദിശയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരമാണ് പ്രവൃത്തി. [cite: 1]

യൂണിറ്റ്: **ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ (Nm) അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ (J)**. [cite: 2]

വാക്യം: **$W = F \times S$** (പ്രവൃത്തി = ബലം $\times$ സ്ഥാനാന്തരം). [cite: 2]

ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന ദിശയിൽ സ്ഥാനാന്തരമുണ്ടായെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി പോസിറ്റീവ് ആണ്. [cite: 2]

തറ പ്രയോഗിച്ച ഘർഷണബലം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി **നെഗറ്റീവ്** ആണ്. [cite: 3]

2. ഊർജ്ജം (Energy)

പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജ്ജം. [cite: 4]

യൂണിറ്റ്: ജൂൾ (J). സി.ജി.എസ് യൂണിറ്റ്: **എർഗ് (Erg)**. [cite: 4]

1 ജൂൾ = **10^7 എർഗ്**. [cite: 4]

ഊർജ്ജം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്: **തോമസ് യങ്**. [cite: 4]

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണനിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത്: **ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ**. [cite: 4]

3. സ്ഥിതികോർജ്ജം & ഗതികോർജ്ജം

സ്ഥിതികോർജ്ജം (Potential Energy): ഒരു വസ്തുവിൽ സ്ഥാനംകൊണ്ട് രൂപീകൃതമാകുന്ന ഊർജ്ജം. ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ഥിതികോർജ്ജം കൂടുന്നു. [cite: 4, 5]

ഗതികോർജ്ജം (Kinetic Energy): ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജ്ജം. [cite: 6]

ഫോർമുല: $K = \frac{1}{2}mv^2$. [cite: 6]

പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ ഗതികോർജ്ജം 4 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. [cite: 6]

4. ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ

പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്നവ: സൗരോർജ്ജം, ബയോഗ്യാസ്, ജലം. [cite: 8]

പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവ: കൽക്കരി, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതകം. [cite: 8]

5. ഊർജ്ജ പരിവർത്തനം

ഉപകരണം	ഊർജ്ജപരിവർത്തനം
ഡൈനാമോ	യാന്ത്രികോർജ്ജം → വൈദ്യുതോർജ്ജം
ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി	വൈദ്യുതോർജ്ജം → താപോർജ്ജം
മൈക്രോഫോൺ	ശബ്ദോർജ്ജം → വൈദ്യുതോർജ്ജം
സോളാർസെൽ	പ്രകാശോർജ്ജം → വൈദ്യുതോർജ്ജം
വൈദ്യുത മോട്ടോർ	വൈദ്യുതോർജ്ജം → യാന്ത്രികോർജ്ജം

- ആകാശ നീലിമയ്ക്കും ആഴക്കടലിന്റെ നീലിമയ്ക്കും കാരണം
- ഉദയാസ്തമയങ്ങളിൽ ചക്രവാളത്തിന്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം

* കടലിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
സി വി രാമൻ

* ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
ലോർഡ് റെയിലി

* ഘടക വർണ്ണങ്ങളുടെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറയുന്തോറും വിസരണ
നിരക്ക് കൂടുന്നു

വിസരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ നിറം - **വയലറ്റ്**

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിറം - **ചുവപ്പ്**

* ചന്ദ്രനിലെ ആകാശത്തിന്റെ നിറം - **കറുപ്പ്**

- പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം - **ഒപ്റ്റിക്സ്**
- സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം - **8 മിനിട്ട് 20 സെക്കൻഡ്**
- ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം - **1.3 സെക്കൻഡ്**
- പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ്

- പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല
- പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് - ശൂന്യതയിൽ
- പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് - ശൂന്യതയിൽ
- പ്രകാശത്തിന് വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം - വജ്രം
- പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ മാധ്യമം - വജ്രം

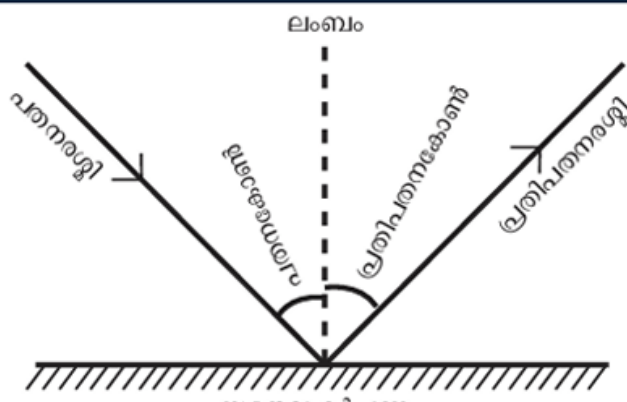
പ്രകാശിക സാന്ദ്രത

- പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ മാധ്യമം അതിന്റെ വേഗതയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറയുന്നത്
- പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ പ്രകാശവേഗം കുറയുന്നു

വായു < ജലം < ഗ്ലാസ് < വജ്രം

പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം (Reflection)

പ്രകാശം വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം.



ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മിയാണ് പതനരശ്മി (Incident Ray). പതനരശ്മി ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് പതനബിന്ദു. പതനബിന്ദുവിൽ ദർപ്പണത്തിന് ലംബമായി വരുന്ന രേഖയാണ് ലംബം (Normal). പ്രകാശം പതനബിന്ദുവിൽ തട്ടി തിരിച്ചുവരുന്ന രശ്മിയാണ് പ്രതിപതനരശ്മി (Reflected Ray).

പതനകോണും പ്രതിപതനകോണും (Angle of Incidence and Angle of Reflection)

പതനരശ്മിക്കും ലംബത്തിനുമിടയിലുള്ള കോണാണ് പതനകോൺ (Angle of Incidence). പ്രതിപതനരശ്മിക്കും ലംബത്തിനുമിടയിലുള്ള കോണാണ് പ്രതിപതനകോൺ (Angle of Reflection).

പ്രതിപതനനിയമങ്ങൾ

- പതനകോണും പ്രതിപതനകോണും തുല്യമായിരിക്കും.
- പതനരശ്മിയും പ്രതിപതനരശ്മിയും പതനബിന്ദുവിലേക്കുള്ള ലംബവും ഒരേ തലത്തിൽ ആയിരിക്കും.

അപവർത്തനം (Refraction)

ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശപാത നേർരേഖയിലായിരിക്കും. ഒരു മാധ്യമത്തിൽനിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജനതലത്തിൽ വച്ച് അതിന് ദിശാവ്യതിയാനം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ലംബമായി പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് ദിശാവ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നില്ല.



മാധ്യമം	പ്രകാശവേഗം (ഏകദേശം)
വായു	3×10^8 m/s
ജലം	2.25×10^8 m/s
ഗ്ലാസ്	2×10^8 m/s
വജ്രം	1.25×10^8 m/s

* സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഏഴു നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്

ഐസക് ന്യൂട്ടൻ

* പ്രകാശത്തിന്റെ കണിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്

ഐസക് ന്യൂട്ടൻ

* പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്

ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ്

* വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്

മാക്സ് വെൽ

* പ്രകാശത്തിന്റെ വൈദ്യുത കാന്തിക സ്വഭാവം സ്ഥിരീകരിച്ചത്

ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ്

* പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത്

റോമർ

* പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്

ലിയോൺ ഫുക്കാളട്ടു

* പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്

തോമസ് യങ്ങ്

* ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത്

ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ്

* ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത്

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ